

初中数学《二次函数图像性质》教案

1. 基本信息

- 学科：数学
- 年级：九年级（初三）（对应J3学段）
- 教材版本：人教版（参考版）
- 课题：二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像与性质
- 课时：1课时（45分钟）
- 授课时长：45分钟

2. 教学目标

2.1 知识与技能

- 能熟练使用配方法将一般式 $y = ax^2 + bx + c$ 化为顶点式 $y = a(x-h)^2 + k$ 。
- 掌握二次函数图像（抛物线）的开口方向、对称轴、顶点坐标的确定方法。
- 理解参数 a, b, c 对抛物线位置和形状的决定性作用。

2.2 过程与方法

- 通过信息技术软件（如几何画板、Desmos）动态演示，经历参数改变引起图像变化的观察和探究过程。
- 运用数形结合的思想，将代数式的配方与几何图形的平移规律联系起来。
- 从特殊（ $y = ax^2$ ）到一般（ $y = ax^2 + bx + c$ ）的认知路径进行逻辑推理。

2.3 情感态度与价值观

- 感受抛物线的对称美，体会数学的严谨性和逻辑美。
- 在攻克配方和繁杂计算的过程中，培养坚韧不拔的学习毅力。
- 认识到二次函数是描述现实世界抛体运动的重要数学模型。

3. 教学重点与难点

- 教学重点**：二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 图像的对称轴和顶点坐标公式的推导；利用图像解决实际问题。
- 教学难点**：对参数 b 与对称轴位置关系的理解（“左同右异”法则背后的代数逻辑）；对含有抽象字母的二次函数进行分类讨论。

4. 课标依据

本节课设计依据《义务教育数学课程标准（2022年版）》第三学段的要求：

- 函数**：能画出二次函数的图像，通过图像认识二次函数的性质；理解一元二次方程与二次函数的关系。
- 核心素养**：重点培养“模型观念”和“运算能力”，强调从代数特征推断几何特征的“数形结合”。

5. 学情分析

根据初三（J3，14-15岁）学生的认知特点：

1. 认知发展阶段（形式运算阶段成熟期）：

- 具备较强的抽象逻辑推理能力，能处理多个变量之间的复杂关系。
- 能够理解命题的逆命题，开始形成较完善的数理逻辑体系，但在高强度代数运算下容易产生挫败感。

2. 知识基础：

- 已掌握**：一次函数、反比例函数的图像性质；二次函数的特殊形式（ $y=ax^2$, $y=a(x-h)^2+k$ ）的图像平移规律；一元二次方程的配方法。
- 尚未具备**：一般式到图像特征的直接映射能力（必须通过配方桥梁）。

3. 常见前概念与典型错误预判：

- 符号错误频发**：在提取公因式 a 时，常漏掉 bx 项的系数改变，或在配平时完全平方项的加减符号弄错。
- 顶点公式死记硬背**：强行记忆对称轴 $x = -\frac{b}{2a}$ ，一旦遇到字母系数题就无法应用。
- 图像感知割裂**：只关注开口方向，不理解 a, b 同号或异号与对称轴在 y 轴左侧或右侧的内在联系（“左同右异”成了一句空口诀）。
- 忽略开口大小**：误以为只要顶点相同，图像就完全重合，忽视了 a 的绝对值对开口宽窄的决定作用。

6. 教学过程

环节一：情境复习，以旧引新（约5分钟）

教师行为：展示两张图片：一张是篮球投篮的抛物线轨迹图，另一张是喷泉喷出的水柱。“同学们，初三的体育考试马上要到了，大家都在练实心球和篮球。你们知道篮球抛出的轨迹是一条什么曲线吗？”
学生：“抛物线！”
教师：“没错。之前我们学习了像 $y=2(x-1)^2+3$ 这样的顶点式，谁能快速说出它的开口方向、对称轴和顶点坐标？”

学生预期反应：

- 学生A：“开口向上，对称轴是 $x=1$ ，顶点是 $(1,3)$ 。”

教师引入：“非常好！但在实际生活中，如果我们通过传感器测得了三个点的数据，求出来的函数解析式往往是这种展开的形式： $y=2x^2-4x+5$ 。面对这样的一般式，我们还能一眼看出它的最高点（顶点）在哪里吗？”“今天，我们就来攻克二次函数的一般式 $y=ax^2+bx+c$ 的图像与性质。”（板书课题）

设计意图：通过真实物理场景引入，明确学习一般式性质的必要性；复习顶点式，为后续配方推导做好铺垫。

环节二：化归思想，配方法推导公式（约15分钟）

活动1：具体数字配方挑战

教师行为：“要把 $y=2x^2-4x+5$ 变成我们熟悉的顶点式，应该用什么方法？”学生：“配方法！”“请大家在草稿纸上试一试。”

师生互动（寻找易错点，详细逐字稿）：（教师巡视，挑选一份典型错误在实物展台上展示： $y=2(x^2-4x)+5=2(x-2)^2+5-4=2(x-2)^2+1$ ）老师：“大家看这份作业，他的思路很清晰，但他犯了一个初三学生最容易掉进去的‘坑’。谁能当福尔摩斯找出来？”学生B（尖子生）：“老师！第一步提公因式2的时候，括号里的 $-4x$ 应该变成 $-2x$ 。他忘了除以2！”老师：“非常准确。那最后配平减去数字的时候呢？”学生C：“因为前面有个2，括号里加上了 1^2 ，实际上是加上了2，所以后面应该减去2，不是减4。”老师：“说得太好了。配方法的两大‘雷区’：一是提取二次项系数时，一次项也要提；二是配平常数项时，千万别忘了乘以外面的系数。”（教师用红笔在黑板上标准板演正确步骤： $y=2(x-1)^2+3$ ）。

活动2：字母参数的终极推导

教师行为：“刚才我们用配方法打败了具体的数字。现在，敢不敢挑战终极boss——对一般式 $y=ax^2+bx+c$ 进行配方？”（全体学生开始推导，教师在黑板上同步板书，边写边提问关键步骤）。

板书推导过程： $y=a(x^2+\frac{b}{a}x)+c$
 $y=a(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{b^2}{4a^2})-\frac{b^2}{4a}+c$
 $y=a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$

教师总结：“看，我们终于得到了它的顶点式！谁能告诉我，它的对称轴是什么？顶点坐标是什么？”全班齐答：“对称轴是直线 $x=-\frac{b}{2a}$ ，顶点坐标是 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ ！”

设计意图：通过“先特殊后一般”的认知策略，先用具体数字暴露配方易错点，再进行抽象字母推导，降低认知负荷，培养代数变形的严谨性。

环节三：参数 a, b, c 的“超能力”（约12分钟）

教师行为：打开动态数学软件（如 Desmos 投影在白板上）。输入函数 $y=ax^2+bx+c$ ，开启 a, b, c 的滑动条。

1. a 的作用

教师：“首先请 a 出场。当我拖动 a 变大时，抛物线发生了什么？”学生：“开口变窄了！”“当 a 变成负数呢？”学生：“开口向下倒过来了！”结论： a 决定开口方向和大小。

2. c 的作用

教师：“接下来请 c 出场。拖动 c ，抛物线怎么走？”学生：“上下平移！”教师追问：“为什么？抛物线和 y 轴的交点坐标是什么？”学生D：“令 $x=0$ ，得到 $y=c$ 。所以交点就是 $(0,c)$ 。”结论： c 决定图像与 y 轴的交点。

3. b 的作用（核心难点）

教师：“最神秘的 b 来了。大家仔细看，当我拖动 b 变大（正数）时，对称轴往哪边跑？”（软件演示：此时 $a>0$ ，增大 b ，对称轴向左移）学生：“向左移动！”教师：“如果我把 a 变成负的，再让 b 是正的呢？”（演示： $a<0, b>0$ ，对称轴在 y 轴右侧）学生有些迷茫。

教师引导：“我们来看看对称轴公式 $x = -\frac{b}{2a}$ 。如果要对称轴在 y 轴左侧（即 $x < 0$ ），那么 $-\frac{b}{2a} < 0$ ，也就是 $\frac{b}{2a} > 0$ 。这说明 a 和 b 的符号必须是什么？”学生E（恍然大悟）：“同号！要么都是正的，要么都是负的！”教师：“如果要对称轴在右侧（ $x > 0$ ）呢？”学生F：“ a 和 b 必须异号！”教师总结口诀：“这就是传说中的‘左同右异’！以后判断对称轴位置，或者根据图像判断符号，只需要看 a 和 b 就可以秒杀。”

设计意图：利用现代教育技术的动态可视化优势，让学生直观感受参数变化带来的图像变化，并将视觉经验与代数公式严密结合。

环节四：综合应用，决战中考真题（约10分钟）

教师行为：在黑板上给出一道综合题（改编自经典中考题）：

已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的图像开口向下，且经过点 $(0, 2)$ ，对称轴为直线 $x = 1$ 。(1) 判断 a, b, c 的符号；(2) 比较 y_1 （当 $x = -1$ 时）和 y_2 （当 $x = 2$ 时）的大小。

学生活动（分组讨论）。

师生互动逐字稿：老师：“第一问，谁来秒杀？”学生G（中等生）：“开口向下，所以 $a < 0$ 。过 $(0, 2)$ ，说明交点在 y 轴正半轴，所以 $c > 0$ 。对称轴在右边，根据‘左同右异’， a, b 异号，因为 $a < 0$ ，所以 $b > 0$ ！”老师：“太漂亮了！一气呵成。第二问怎么比大小？是不是要把具体解析式算出来？”学生H（学霸）：“不用算！利用对称性。对称轴是 $x=1$ 。 $x=2$ 到对称轴的距离是1，而 $x=-1$ 到对称轴的距离是2。因为开口向下，离对称轴越远的点，位置越低。所以 $y_1 < y_2$ 。”

教师点拨：“没错，这种方法叫‘数形结合’。画个草图，利用对称轴和距离的关系，比繁琐的代数计算高级得多！”

设计意图：当堂检测核心知识点，训练学生抛弃单纯的代数代入法，建立几何直观解题的思维（模型观念）。

环节五：课堂小结（约3分钟）

教师行为：“今天我们研究了二次函数一般式这本‘武功秘籍’。请闭上眼睛回忆：

1. 顶点公式是什么？
2. a, b, c 三个大侠各有什么绝招？”

(全班闭眼背诵)

7. 板书设计

二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像与性质

一、配方推导：

$$y = a(x + b/2a)^2 + (4ac - b^2)/4a$$

对称轴：直线 $x = -b/2a$

顶点坐标： $(-b/2a, (4ac - b^2)/4a)$

二、参数的“超能力”：

- a ：决定开口方向 ($+/ -$) 和大小 ($|a|$)。
- c ：决定与 y 轴交点 $(0, c)$ 。
- b 与 a 共同决定对称轴位置：“左同右异”。

8. 作业布置

- 基础巩固**：课本对应练习题，要求至少用配方法手写推导2道题的顶点坐标，不准直接套公式。
- 能力提升**：给定解析式 $y = -x^2 + 2x + 3$ ，求该函数在 $-2 \leq x \leq 2$ 范围内的最大值和最小值（提示：画草图观察）。
- 分层选做（针对学霸）**：探究若一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个不相等的实数根，抛物线与 x 轴的交点个数，并将 $\Delta = b^2 - 4ac$ 与抛物线顶点的纵坐标联系起来。

9. 教学反思

- 亮点**：使用动态几何软件展示 b 对图像的影响，化解了本节课最大的理解障碍，学生对“左同右异”不再是死记。
- 不足**：在代数配方环节，基础较弱（如 `j_upper_giveup.json` 类型的学生）跟不上推导速度，导致在看符号判断时出现一定脱节。
- 改进对策**：课后可以针对这部分学生发放带有“填空引导”的配方练习单，降低步子跨度；并在后续复习课中反复强化对称性的几何应用。

附录：教学素材与拓展（拓展思维培优提纲）

培优材料：《抛物线的平移与平底锅的秘密》

我们知道 $y=ax^2+bx+c$ 可以平移。但你知道吗？不管它怎么平移，它的形状——也就是由 a 决定的那个“模子”，是永远不会变的！

秘密挑战：如果有一条抛物线 $y = 2x^2 - 4x + 1$ ，你能不能不通过常规的顶点式平移，而是换一个视角来看它？**视角转换：**假设我们有一个标准的“平底锅”，形状就是 $y = 2x^2$ 。我们怎样端着这个锅，才能让它完全覆盖在 $y = 2x^2 - 4x + 1$ 这个函数的图像上？

解法透析：抛物线的平移只改变顶点位置。旧顶点是 $(0,0)$ 。新顶点是 $(1, -1)$ （通过配方或公式得到）。所以，我们只需将“平底锅”向右平移1个单位，向下平移1个单位。

终极思考（二次函数与方程组的羁绊）：如果一条开口向上的抛物线，经过了点 $A(-1, 0)$ 和 $B(3, 0)$ 。你能不解方程组，在一秒钟内说出它的对称轴吗？**答：**线段 AB 的中点就是对称轴！ $x = \frac{-1+3}{2} = 1$ 。这就是利用二次函数的对称美，跳过枯燥计算的最高境界。

(文档完)